Chapitre NaN

Conseils de travail Vacances de la Toussaint.

Élément 1.

Définition 1: Norme. ★

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $N : x \mapsto N(x)$ de E dans $\mathbb{R}_+$. C'est une norme sur E ssi :

1. $\forall x \in E,\ N(x) = 0 \iff x = 0_E$. (Séparation.)
2. $\forall x \in E,\ \forall \lambda \in \mathbb{K},\ N(\lambda x) = |\lambda| N(x)$. (Homogénéité.)
3. $\forall x, y \in E,\ N(x+y) \leq N(x) + N(y)$. (Inégalité triangulaire.)

Définition 2: Normes équivalentes.

Soient E un $\mathbb{K}$-ev et $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ deux normes sur E.
On dit que les deux normes sont équivalentes ssi $\exists a, b > 0,\ \forall x \in E,\ a\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq b\|x\|_1$.
Remarque. Cela définit une relation d'équivalence.

Élément 2.

Définition 3: Groupe.

Un **groupe** est un couple $(G, \times)$ tel que G est un ensemble et $\times$ une l.c.i. associative, de neutre noté e, telle que tout élément de G admet un inverse.
Remarque: Si la loi est commutative, on la notera plutôt $+$.

Définition 4: Anneau.

Un anneau est un ensemble A muni de deux lois $+$ et $\times$ telles que

- $(A, +)$ groupe abélien, de neutre 0.
- $\times$ l.c.i. associative, de neutre 1.
- $\times$ distributive par rapport à $+$.

Définition 5: Idéal. ★

Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif, et $I \subset A$. On dit que c'est un idéal de A ssi :

1. $(I, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$.
2. $\forall a \in A,\ \forall x \in I \quad a \times x \in I$ (propriété d'absorption).

Définition 6: $\mathbb{K}$-algèbre.

Soit $\mathbb{K}$ un corps commutatif, et A un ensemble. Alors $(A, +, \times, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$-algèbre ssi :

- $(A, +, \times)$ est un anneau.
- $(A, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.
- $\forall (x, y) \in A^2,\ \forall \lambda \in \mathbb{K} \quad \lambda \cdot (x \times y) = (\lambda \cdot x) \times y = x \times (\lambda \cdot y)$.

La dimension d'une algèbre est la dimension de l'espace vectoriel sous-jacent.

Élément 3.

Proposition 7: Caractérisation des sous-groupes.

Soit $(G, \times)$ un groupe et $H \subset G$. On a $(H, \times)$ sous-groupe de $(G, \times)$ ssi :

- $e \in H$.
- $\forall x, y \in H,\ xy^{-1} \in H$.

Rappel : Caractérisation des sous-anneaux.

Soit $(A, +, \times)$ et $B \subset A$. On a $(B, +, \times)$ est un sous-anneau ssi :

- $1_A \in B$.
- $\forall x, y \in B,\ x - y \in B$.
- $\forall x, y \in B,\ xy \in B$.

Remarque: le seul sous-anneau de $\mathbb{Z}$, c'est $\mathbb{Z}$.

Rappel : Caractérisation des sous-espaces vectoriels.

Soit $(E, +, \cdot)$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel et $F \subset E$. Il y a équivalence entre :

1. F est un sous-espace vectoriel de E.
2. F est non-vide et stable par combinaisons linéaires.

Proposition 8: Caractérisation des sous-algèbres.

Soit A une $\mathbb{K}$-algèbre. Soit B un sous-ensemble de A. Alors B est une sous-algèbre de A ssi :

- $1_A \in B$.
- $\forall (x,y) \in B^2,\ \forall \lambda \in \mathbb{K},\ x + \lambda y \in B$.
- $\forall (x,y) \in B^2,\ x \times y \in B$.

Élément 4.

Définition 9

Soit $(u_n)_n$ une suite. On dit qu'elle n'est pas bornée si :

$$\forall M > 0,\ \exists n \in \mathbb{N},\ |u_n| > M.$$

On dit qu'elle n'est pas convergente si :

$$\forall l \in \mathbb{R},\ \exists \varepsilon > 0,\ \forall N \in \mathbb{N},\ \exists n \geq N,\ |u_n - l| \geq \varepsilon$$

Élément 5.

Définition 10: Famille libre, famille liée.

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $p \in \mathbb{N}^*$. On dit qu'une famille $(x_1, ..., x_p) \in E^p$ est **libre** si :

$$\forall (\lambda_1, ..., \lambda_p) \in \mathbb{K}^p,\ \sum_{i=1}^{p} \lambda_i x_i = 0_E \Longrightarrow \forall i \in [\![1, p]\!],\ \lambda_i = 0.$$

Une famille qui n'est pas libre est dite **liée**.

Élément 6.

Définition 11: Déterminant.

Soit $A = (a_{i,j})_{i,j} \in M_n(\mathbb{K})$. On définit $\det(A)$ par :

$$\sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{\sigma(i),i}$$

Exemple 12

Démontrer que si $A = (a_{i,j})_{i,j} \in M_n(\mathbb{Z})$, alors $\det(A) \in \mathbb{Z}$.

Solution :

On a :

$$\det(A) = \sum_{s \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{\sigma(i),i} \in \mathbb{Z}.$$

Élément 7.

Définition 13

Soit $A = (a_{i,j}) \in M_n(\mathbb{K})$ et $(i,j) \in [\![1, n]\!]^2$.
Le réel $A_{i,j} = (-1)^{i+j} \Delta_{i,j}$ est appelé **cofacteur** de $a_{i,j}$ dans A.
La matrice $(A_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ est appelée **comatrice** de A et notée $\mathrm{Com}(A)$.

Proposition 14

$$\forall A \in M_n(\mathbb{K}),\ A \cdot (\mathrm{Com}(A))^\top = (\mathrm{Com}(A))^\top \cdot A = \det(A) I_n.$$

En particulier, si A est inversible, alors $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (\mathrm{Com}(A))^\top$.

Preuve :

Soient $i, j \in [\![1, n]\!]$. Alors:

$$\begin{aligned}
\left[A(\mathrm{Com}(A))^\top\right]_{i,j} &= \sum_{k=1}^{n} a_{i,k} \left[\mathrm{Com}(A)^\top\right]_{k,j} \\
&= \sum_{k=1}^{n} a_{i,k} [\mathrm{Com}(A)]_{j,k} \\
&= \sum_{k=1}^{n} a_{i,k} (-1)^{j+k} \Delta_{j,k}
\end{aligned}$$

Si $i = j$, on reconnaît le développement selon la $i^{\text{ème}}$ ligne de $\det(A)$.
Si $i \neq j$, on reconnaît le développement selon la $j^{\text{ème}}$ ligne de la matrice $\widetilde{A}$ obtenue en remplaçant la $j^{\text{ème}}$ ligne de A par la $i^{\text{ème}}$ ligne de A. Donc le déterminant est nul (argument de rang).

Bilan: $\left[A(\mathrm{Com}(A))^\top\right]_{i,j} = \begin{cases} \det(A) \text{ si } i = j. \\ 0 \text{ sinon.} \end{cases}$

Donc $A(\mathrm{Com}(A))^\top = \det(A) I_n$.

Élément 8.

Définition 15: Ouvert.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, alors $O \subset E$ est un ouvert de E ssi $\forall x \in O,\ O \in \mathcal{V}(x)$.

Définition 16: Fermé.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, alors $F \subset E$ est un fermé ssi $E \setminus F$ est ouvert.

Définition 17: Compacité.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $K \subset E$.

K est compact ssi de toute suite d'éléments de K, on peut extraire une suite convergente dans K.

Remarque. L'ensemble vide et les singletons sont compacts.

Définition 18: Connexité par arcs.

Soient $(E, \|\cdot\|)$ et $A \subset E$.

A est connexe par arcs ssi $\forall (x, y) \in A^2,\ \exists \varphi : t \mapsto \varphi(t)$ continue sur $[0, 1]$ telle que $\varphi(0) = x$ et $\varphi(1) = y$.

Il existe un chemin continu dans A qui relie x à y.

Définition 19: Intérieur, adhérence.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $A \subset E$.

— L'**intérieur** de A, noté $\mathscr{A}$, est le plus grand ouvert inclus dans A.

— L'**adhérence** de A, notée $\overline{A}$, est le plus petit fermé contenant A.

$$\mathscr{A} \subset A \subset \overline{A}$$

Élément 9.

Théorème 20: Lemme de Gauss.

$$\forall (a, b, c) \in \mathbb{Z}^3, \quad \begin{cases} a \mid bc \\ a \wedge b = 1 \end{cases} \implies a \mid c.$$

Preuve :

Supposons que $a \mid bc$ et $a \wedge b = 1$ donc $\exists k \in \mathbb{Z} \mid bc = ak$.

D'après le théorème de Bézout, $\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2 \mid au + bv = 1$.

On a $c = acu + bcv = a(cu + kv)$ donc $a \mid c$.

Élément 10.

Théorème 21: de Bézout.

$$\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2 \quad a \wedge b = 1 \iff \exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2 \mid au + bv = 1.$$

Preuve :

$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons qu'il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tels que $au + bv = 1$.

Notons $d := a \wedge b$, il divise a et b donc $au + bv$. Donc $d \mid 1$, c'est 1.

$\boxed{\Longrightarrow}$ Supposons que $a \wedge b = 1$, alors $a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = 1\mathbb{Z}$ donc $1 \in a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$ donc $\exists (u, v) \in \mathbb{Z}^2 \mid au + bv = 1$.

Théorème 22: ★

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $k \in \mathbb{Z}$.

$$[k] \text{ est inversible dans } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \text{ ssi } k \wedge n = 1.$$

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Supposons $k \wedge n = 1$, $\exists u, v \in \mathbb{Z},\ ku + nv = 1$. Alors $[ku] + [nv] = [1]$, puis $[k][u] + [n][v] = [1]$.

Or $[n] = 0$ donc $[k][u] = 1$, donc $[k]$ est inversible d'inverse $[u]$.

$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons $[k]$ inversible : $\exists l \in \mathbb{Z},\ [k][l] = [1]$, donc $[kl] = [1]$, donc $\exists v \in \mathbb{Z},\ kl - nv = 1$.

Ainsi, $k \wedge n = 1$.

Élément 11.

Théorème 23: chinois. ★

Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$ tels que $n \wedge m = 1$.
Alors les deux anneaux $(\mathbb{Z}/(nm)\mathbb{Z}, +, \times)$ et $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +, \times)$ sont isomorphes.
De plus, $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$: φ est multiplicative.

Preuve :

Posons $f : (\mathbb{Z}/(nm)\mathbb{Z}, +, \times) \to (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +, \times)$; $\overline{x} \mapsto (\widetilde{x}, \widehat{x})$.
Avec $\overline{x}$ dans $\mathbb{Z}/(nm)\mathbb{Z}$, $\widetilde{x}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et $\widehat{x}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.
Vérifions que c'est un morphisme d'anneaux :
— $f(\overline{1}) = (\widetilde{1}, \widehat{1})$, f envoie le neutre sur le neutre.
— $\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2,\ f(\overline{x} + \overline{y}) = f(\overline{x+y}) = (\widetilde{x+y}, \widehat{x+y}) = (\widetilde{x} + \widetilde{y}, \widehat{x} + \widehat{y}) = (\widetilde{x}, \widehat{x}) + (\widetilde{y}, \widehat{y}) = f(\overline{x}) + f(\overline{y})$.
— $\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2,\ f(\overline{xy}) = ... = f(\overline{x})f(\overline{y})$.
Vérifions que f est bijective :
Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid f(\overline{x}) = f(\overline{y})$. Alors $(\widetilde{x}, \widehat{x}) = (\widetilde{y}, \widehat{y})$ puis $\widetilde{x} = \widetilde{y}$ et $\widehat{x} = \widehat{y}$.
Ainsi, $n \mid (x - y)$ et $m \mid (x - y)$ or $n \wedge m = 1$ donc $nm \mid (x - y)$, i.e. : $\overline{x} = \overline{y}$.
On a bien f injective, et par égalité des cardinaux, f est bijective.

Exercice 1: CCINP ★

1. Énoncer le théorème de Bézout dans $\mathbb{Z}$.
2. Soient $a, b, c \in \mathbb{N}$ tels que $a \wedge b = 1$. Montrer que $[a \mid c \text{ et } b \mid c] \iff ab \mid c$.
3. On considère le système $(S) : \begin{cases} x & \equiv & 6[17] \\ x & \equiv & 4[15] \end{cases}$ dans lequel l'inconnue x appartient à $\mathbb{Z}$.
   (a) Déterminer une solution particulière x_0 de (S) dans $\mathbb{Z}$.
   (b) Déduire des questions précédentes la résolution dans $\mathbb{Z}$ du système (S).

Solution :

$\boxed{1.}$ Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On a $a \wedge b = 1 \iff \exists (u, v) \in \mathbb{Z},\ au + bv = 1$.
$\boxed{2. \Longrightarrow}$ Supposons $a \mid c$ et $b \mid c$. On a $\exists u, v \in \mathbb{Z},\ au + bv = 1$, et $\exists p, q \in \mathbb{Z},\ c = ap = bq$.
On a alors $cau + cbv = c$ donc $ab(qu + pv) = c$ donc $ab \mid c$.
$\boxed{2. \Longleftarrow}$ Supposons $ab \mid c$, alors $\exists p \in \mathbb{Z},\ c = abp$ donc $a \mid c$ et $b \mid c$.
$\boxed{3.a)}$ x solution $\iff \exists k, k' \in \mathbb{Z},\ x = 6 + 17k$ et $15k' - 17k = 2$.
On a $17 = 15 + 2$ et $15 = 2 \times 7 + 1$ donc $1 = 15 - 2 \times 7$ puis $1 = 15 - 7 \times (17 - 5) = 8 \times 15 - 7 \times 17$.
Donc $15 \times 16 - 17 \times 14 = 2$, donc $x_0 = 6 + 17 \times 14 = 244$ est solution particulière.
$\boxed{3.b)}$ x est solution $\iff \begin{cases} x - x_0 & \equiv & 0[17] \\ x - x_0 & \equiv & 4[15] \end{cases} \iff 17 \times 15 \mid x - x_0 \iff \exists k \in \mathbb{Z},\ x = 244 + 255k$.

Élément 12.

Proposition 24: Calcul de φ. ★

1. Soit p premier et $\alpha \in \mathbb{N}^*$, alors $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^{\alpha-1}(p - 1)$.
2. Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ alors $n = p_1^{\alpha_1} ... p_r^{\alpha_r}$. On a:

$$\varphi(n) = n\left(1 - \frac{1}{p_1}\right) ... \left(1 - \frac{1}{p_r}\right).$$

Preuve :

$\boxed{1.}$ On a $\varphi(p) = p - 1$ car p est premier.
Le seul diviseur premier de p^α, c'est p. Les entiers non premiers avec p^α sont donc multiples de p.
D'après le lemme, $\varphi(p^\alpha) = p^\alpha - \left\lfloor \frac{p^\alpha}{p} \right\rfloor = p^{\alpha-1}(p - 1)$.
$\boxed{2.}$ Par multiplicativité de φ, et par récurrence facile sur r :

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= \varphi(p_1^{\alpha_1}) ... \varphi(p_r^{\alpha_r}) = (p_1^{\alpha_1} - p_1^{\alpha_1 - 1}) ... (p_r^{\alpha_r} - p_r^{\alpha_r - 1}) \quad (\in \mathbb{N}) \\ &= p_1^{\alpha_1}\left(1 - \frac{1}{p_1}\right) ... p_r^{\alpha_r}\left(1 - \frac{1}{p_r}\right) = p_1^{\alpha_1} ... p_r^{\alpha_r}\left(1 - \frac{1}{p_1}\right) ... \left(1 - \frac{1}{p_r}\right) \\ &= n\left(1 - \frac{1}{p_1}\right) ... \left(1 - \frac{1}{p_r}\right). \end{aligned}$$

Théorème 25: d'Euler. ★

Soit $n \geq 1$, $a \in \mathbb{Z}$ premier avec n. Alors $a^{\varphi(n)} \equiv 1[n]$.

Preuve :

On rappelle que si $(G, \times)$ est un groupe multiplicatif fini de cardinal n, alors $\forall a \in G,\ a^n = e$.
On se place dans $(U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}), \times)$, alors $|U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})| = \varphi(n)$, et $[a]$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.
On a donc $[a] \in U(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ donc $[a]^{\varphi(n)} = [1]$, d'où $a^{\varphi(n)} = 1[n]$.

Élément 13.

Définition 26

Soient $(u_n)_n \in E^{\mathbb{N}}$ et $l \in E$. On dit que $\lim u_n = l$ si :

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ \|u_n - l\| \leq \varepsilon.$$

Élément 14.

Définition 27: Distance à une partie.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, et $A \subset E$ non-vide. Soit $x \in E$.
La distance de x à A est définie par $d(x, A) = \inf\{\|x - y\|,\ y \in A\}$.

Preuve :

Notons $D = \{\|x - y\|,\ y \in A\}$, on a $D \subset \mathbb{R}_+$ et A non-vide donc $y_0 \in A$ puis $\|x - y_0\| \in D$ donc $D \neq \varnothing$.
On a alors D une partie non-vide de $\mathbb{R}$ et minorée par 0, donc l'inf existe par théorème.

Élément 15.

Proposition 28: ★

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $u, v \in \mathscr{L}(E)$ tels que $uv = vu$, alors $\mathrm{Im}(u)$ et $\mathrm{Ker}(u)$ sont stables par v.

Preuve :

- Soit $x \in \mathrm{Ker}(u)$. Alors $uv(x) = vu(x) = v(0_E) = 0_E$ donc $v(x) \in \mathrm{Ker}(u)$.
- Soit $z \in v(\mathrm{Im}u)$, $\exists y \in \mathrm{Im}(u),\ z = v(y)$ puis $\exists x \in E,\ y = u(x)$, donc $z = vu(x) = uv(x) \in \mathrm{Im}(u)$.

Élément 16.

Exemple 29

Soient $A \in M_n(\mathbb{K})$, $i, j, k, l \in [\![1, n]\!]$.
— $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}$.
— $E_{i,j}A = AE_{i,j}$ donc $\mathrm{Tr}(AE_{i,j}) = \mathrm{Tr}(E_{i,j}A) = a_{i,j}$.

Élément 17.

Proposition 30: Division euclidienne.

$$\forall (A, B) \in \mathbb{K}[X]^2,\ B \neq 0 \Longrightarrow \exists!(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2\ A = BQ + R \ \text{ et } \ \deg(R) < \deg(B).$$

Preuve :

Unicité. Supposons que $(Q, R), (Q', R') \in \mathbb{K}[X]$ conviennent.
Alors $B(Q - Q') = R' - R$ or $\deg(R' - R) \leq \max(\deg(R), \deg(R')) \leq \deg(B)$.
De plus, si $Q - Q' \neq 0$, alors $\deg(B(Q - Q')) = \deg(B) + \deg(Q - Q') \geq \deg(B)$, absurde.
Donc $Q - Q' = 0$, puis $R' - R = 0$.
Existence. Si $\deg(A) < \deg(B)$, on a le couple $(0, A)$ qui convient. Sinon par récurrence :
Initialisation. Pour $A = a \in \mathbb{K}$, $B = b \in \mathbb{K}$, on a $A = \frac{a}{b} \cdot b$.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que pour $k \leq n$, la propriété soit vraie. Soit $A = a_0 + ... + a_{n+1}X^{n+1}$.
Soit $B = b_0 + ... + b_pX^p$ où $p = \deg(B) \leq n + 1$. On pose $A' = A - \frac{a_{n+1}}{b_p}X^{n+1-p}B \in \mathbb{K}[X]$.
Évident : $\deg(A') \leq n + 1$, et $a'_{n+1} = a_{n+1} - \frac{a_{n+1}}{b_p}b_p = 0$ donc $\deg(A') \leq n$.
Par hyp. : $\exists Q', R' \in \mathbb{K}[X],\ A' = BQ' + R'$ avec $\deg(R') < \deg(B)$ d'où $A = A' + B(Q' + \frac{a_{n+1}}{b_p}X^{n+1-p}) + R'$.

Élément 18.

Rappel

Si $\dim(E) = n$, on prend une base $(e_1, ..., e_n)$ de E.
Si $|A| = n$, on énumère ses éléments : $\{x_1, ..., x_n\}$.
Si $a \wedge b = d$, alors $\exists u, v \in \mathbb{Z},\ au + bv = d$.

Élément 19.

Définition 31: Produit de Cauchy.

Soit $(A, \times, +, \cdot)$ une algèbre normée. Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}} \in A^{\mathbb{N}}$.
La série produit de Cauchy des deux séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ est la série $\sum w_n$ telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_n = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k} = \sum_{i+j=n} u_i v_j.$$

Proposition 32: Produit de Cauchy de deux series absolument convergentes.

Soit $(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et $(v_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ telles que $\sum u_n$ et $\sum v_n$ absolument convergentes.

$$\sum_{n=0}^{\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} v_n\right).$$

Preuve :

Supposons dans un premier temps que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \in \mathbb{R}_+$ et $v_n \in \mathbb{R}_+$.
Notons $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$, $T_n = \sum_{k=0}^{n} v_n$ et $U_n = \sum_{k=0}^{n} w_k$. Par hypothèse, (S_n) et (T_n) convergent.
Elles sont donc bornées : $\exists M \in \mathbb{R}_+,\ \forall n \in \mathbb{N},\ 0 \leq S_n, T_n \leq M$.

$$U_n = \sum_{k=0}^{n}\left(\sum_{\substack{i+j=k\\ i,j\in\mathbb{N}}} u_i v_j\right) = \sum_{\substack{i+j\leq n\\ i,j\in\mathbb{N}}} u_i v_i.$$

puis $i + j \leq n \Longrightarrow [i \leq n \text{ et } j \leq n]$ donc $U_n \leq \sum_{0\leq i,j\leq n} u_i v_j = S_n T_n$.
Alors $U_n \leq M^2$, et (U_n) est croissante et majorée donc est convergente, donc $\sum w_n$ est convergente.

$$\sum_{i,j\leq n} u_i v_j \leq \sum_{i+j\leq 2n} u_i v_j \leq \sum_{i,j\leq 2n} u_i v_j \quad \text{donc} \quad S_n T_n \leq U_{2n} \leq S_{2n} T_{2n}$$

Or $S_n \to S$ et $T_n \to T$, donc $U_{2n} \to ST$ par encadrement, puis $U_n \to ST$ car on sait que (U_n) est convergente.

$$\sum_{n=0}^{\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} u_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} v_n\right)$$

Élément 20.

Théorème 33: Heine.

Toute fonction continue sur un compact y est uniformément continue.

Preuve :

Soit $f : K \subset E \to F$ continue sur K. On suppose par l'absurde que f n'est pas uniformément continue.
Alors $\exists \varepsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \exists (x_n, y_n) \in K^2, \|x_n - y_n\| < \frac{1}{n}$ et $\|f(x_n) - f(y_n)\| > \varepsilon$.
Alors $\|x_n - y_n\| \to 0$, K est compact, on peut extraire de (x_n) une suite $(x_{\varphi(n)})$ convergente vers $l \in K$.
Alors $y_{\varphi(n)}$ converge vers l car $y_{\varphi(n)} = x_{\varphi(n)} - (x_{\varphi(n)} - y_{\varphi(n)})$. Puis f est continue en $l \in K$.
Alors $f(x_{\varphi(n)}) \to f(l)$ et $\|f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})\| \to 0 < \varepsilon$.

Élément 21.

Proposition 34: Série harmonique.

Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $H_n = \sum \frac{1}{n}$. Alors $H_n \sim \ln(n)$ et $H_n = \ln(n) + \gamma + o(1)$ où γ est la constante d'Euler.

Preuve :

On vient de voir que $\ln(n+1) - \ln(n) \sim \frac{1}{n}$ et que $\sum \frac{1}{n}$ diverge.
Notons $T_n = \sum_{k=0}^{n} \ln(n+1) - \ln(n) = \ln(n+1)$ par téléscopage.
Par théorème de comparaison (**termes positifs**) : $H_n \sim T_n$, puis $\ln(n+1) = \ln(n) + \ln(1 + \frac{1}{n}) \sim \ln(n)$.
On pose $u_n = H_n - \ln(n)$. On a $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln(n) = \frac{1}{n}\frac{1}{(1+\frac{1}{n})} - \ln(1 + \frac{1}{n}) = -\frac{1}{2n^2} + o(\frac{1}{n^2})$.
On a donc $u_{n+1} - u_n \sim -\frac{1}{2n^2}$. Par théorème de comparaison, $u_{n+1} - u_n$ converge.
On note $\gamma = \lim u_n$, on a alors $H_n = \ln n + u_n = \ln n + \gamma + o(1)$.
On peut étudier $v_n = H_n - \ln(n) - \gamma$, et trouver un équivalent...

Élément 22.

Définition 35

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x_1, ..., x_n) \in \mathbb{K}^n$, où les x_i sont deux-à-deux distincts. On pose

$$\forall i \in [\![1, n]\!],\ L_i = \prod_{\substack{k=1\\ k\neq i}}^{n} \frac{X - x_k}{x_i - x_k}$$

Les polynômes $(L_1, ..., L_n)$ sont appelés **polynômes de Lagrange** associés à $(x_1, ..., x_n)$.

Élément 23.

[...]

Élément 24.

Proposition 36: Formule de Taylor pour les polynômes

Soit $n \in \mathbb{N}$, $P \in \mathbb{K}_n[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. Alors :

$$P = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k$$

Preuve :

Initialisation. $\frac{P^{(0)}(a)}{0!}(X-a)^0 = P(a)$ avec $P \in \mathbb{K}_0[X]$, or P constant donc $P = P(a)$. Vrai.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que la propriété soit vraie. Soit $P \in \mathbb{K}_{n+1}[X]$, alors $P' \in \mathbb{K}_n[X]$:

$$P' = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k+1)}(a)}{k!}(X-a)^k.$$

On pose $Q = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k$ donc $(P-Q)' = ... = 0$ donc $\exists c \in \mathbb{K} \mid P - Q = c$.
Or $Q(a) = ... = P(a)$ donc $c = 0$ donc $P = Q$ donc la propriété est vraie au rang $n+1$.
Par récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Élément 25.

Définition 37: Continuité en un point.

Soit $f : A \subset E \to F$ et $a \in A$.

$$f \text{ est continue en } a \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x \in E, \|x-a\| < \alpha \Longrightarrow \|f(x) - f(a)\| < \varepsilon.$$

Élément 26.

Proposition 38: Caractérisation séquentielle de la limite.

Soit $f : A \subset E \to F$, $a \in \overline{A}$ et $l \in F$.

$$\lim_{x \to a} f(x) = l \iff \left[\forall (u_n)_n \in A^{\mathbb{N}},\ \lim_{x \to +\infty} u_n = a \Longrightarrow \lim_{n \to +\infty} f(u_n) = l\right].$$

Remarque. Si $a \notin \overline{A}$, aucune suite d'éléments de A ne converge vers a, il n'y a plus de contrainte sur la définition.

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Soit $(u_n)_n \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $\lim u_n = a$. Soit $\varepsilon > 0$, $\exists \alpha > 0,\ \forall x \in A,\ \|x-a\|_E < \alpha \Longrightarrow \|f(x) - l\|_F \leq \varepsilon$.
Ensuite, $\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq N \Longrightarrow \|u_n - a\|_E < \alpha$, donc $n \geq N \Longrightarrow \|f(u_n) - l\|_F < \varepsilon$. Donc $f(u_n) \to l$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Par contraposée, supposons $\exists \varepsilon > 0,\ \forall \alpha > 0,\ \exists x \in A,\ \|x-a\|_E < \alpha$ et $\|f(x) - l\|_F \geq \varepsilon$.
Alors $\exists \varepsilon > 0,\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ \exists x_n \in A,\ \|x_n - a\|_E < \frac{1}{n}$ et $\|f(x_n) - l\| \geq \varepsilon$.
On a construit une suite $(x_n)_n$ d'éléments de A telle que $\lim x_n = a$ et $f(x_n) \not\to l$.

Élément 27.

Proposition 39

Soient $f, g : E \to F$ continues sur E, et A une partie dense dans E. Si f, g coïncident sur A, alors $f = g$.

Preuve :

Soit $x \in E$. On a $\overline{A} = E$ donc $\exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ \lim a_n = x$. On a $\forall n \in \mathbb{N},\ f(a_n) = g(a_n)$ par hypothèse.
On a f et g continues sur E donc sur x donc $f(x) = g(x)$ par passage à la limite.

Élément 28.

Exemple 40

Soit $A \subset E$ non-vide et $x \in E$. On a $d(x, A) = \inf\{\|x-y\|,\ y \in A\}$.
On sait que $d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}$. Vérifions que $x \mapsto d(x, A)$ est lipschitzienne.

Solution :

Soit $(x, y) \in A^2$. $\forall z \in A,\ d(x, A) \leq \|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$.
Alors $\forall z \in A,\ d(x, A) - \|x - y\| \leq \|y - z\|$. Par passage à l'inf : $d(x, A) - \|x - y\| \leq d(y, A)$.
Donc $d(x, A) - d(y, A) \leq \|x - y\|$. Par symétrie, $d(y, A) - d(x, A) \leq \|y - x\|$.
Donc $|d(x, A) - d(y, A)| \leq \|x - y\|$. Elle est 1-lipschitzienne donc **continue**.

Élément 29.

Rappel

Dérivée : $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$, strict. croissante sur $\mathbb{R}$, DL : $\sum (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$.

Élément 30.

Proposition 41: Critère de D'Alembert. ★

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle strictement positive telle que $\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$ converge vers $l \in \mathbb{R}$.

1. Si $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, alors $\sum u_n$ diverge grossièrement.
2. Si $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$, alors $\sum u_n$ converge.
3. Si $\lim \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$, alors on ne peut rien dire.

Preuve :

$\boxed{l > 1}$ Soit $k \in]1, l[$: $\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ \frac{u_{n+1}}{u_n} \geq k$ donc $u_{n+1} \geq k u_n$. Récurrence : $\forall n \geq N,\ u_n \geq k^{n-N} u_N$.
Par théorème de comparaison : $\sum k^{n-N} u_N$ diverge donc $\sum u_n$ diverge.
$\boxed{l < 1}$ Soit $k \in]l, 1[$: $\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq k$ donc $u_{n+1} \leq k u_n$. Récurrence : $\forall n \geq N,\ u_n \leq k^{n-N} u_N$.
Par théorème de comparaison, $\frac{u_n}{k^N} k^n$ converge donc $\sum u_n$ converge.

Proposition 42: Série exponentielle.

1. Soit $z \in \mathbb{C}$, $\sum \frac{z^n}{n!}$ est absolument convergente, donc convergente.
   On peut noter $\exp(z) = \sum \frac{z^n}{n!}$, c'est une définition possible de l'exponentielle complexe.
2. Soit E une $\mathbb{K}$-algèbre normée par $\|\cdot\|$, $B = (e_1, ..., e_n)$ une base de E, et $A \in E$.
   Alors $\sum \frac{A^n}{n!}$ est absolument convergente, donc convergente. On peut la noter $\exp(A)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ $\forall n \geq 0,\ \left|\frac{z^n}{n!}\right| = \frac{|z|^n}{n!}$, terme général d'une série convergente par D'Alembert.
$\boxed{2.}$ Par récurrence sur n, montrons $\mathcal{P}_n$: « $\|A^n\| \leq \|A\|^n$ ».
Initialisation. Vraie.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$. Alors $\|A^{n+1}\| = \|A^n \cdot A\| \leq \|A^n\|\|A\| \leq \|A\|^{n+1}$.
Par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, \left\|\frac{A^n}{n!}\right\| \leq \frac{\|A\|^n}{n!}$ terme général d'une série convergente.
Par théorème de comparaison des séries à **termes positifs**, $\sum \frac{A^n}{n!}$ converge absolument, donc converge.

Élément 31.

Proposition 43: Séries de Bertrand. (HP)

$$\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta} \text{ converge } \iff [\alpha > 1, \quad \text{ou} \quad (\alpha = 1 \quad \text{et} \quad \beta > 1)]$$

Preuve :

L'idée est de comparer le terme général de la série au terme général d'une série de Riemann.
$\boxed{\alpha > 1}$ Soit $\gamma \in]1, \alpha[$, puis $\frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta} = o\left(\frac{1}{n^\gamma}\right)$ car $\frac{n^\gamma}{n^\alpha (\ln n)^\beta} = \frac{n^{\gamma - a}}{(\ln n)^\beta} \to 0$ par CC.
Alors $\sum \frac{1}{n^\gamma}$ converge puisque $\gamma > 1$ donc par théorème de comparaison des séries à **termes positifs** :

$$\forall \beta \in \mathbb{R}, \ \sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta} \text{ converge.}$$

$\boxed{\alpha < 1}$ Soit $\gamma \in]\alpha, 1[$, puis $\frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta} \geq \frac{1}{n^\gamma}$ apdcr car $\frac{n^\gamma}{n^\alpha \ln(n)^\beta} = \frac{n^{\gamma - a}}{(\ln n)^\beta} \to +\infty$ par CC.
Or $\sum \frac{1}{\gamma}$ diverge puisque $\gamma < 1$, donc par théorème de comparaison des séries à **termes positifs** :

$$\forall \beta \in \mathbb{R}, \ \sum \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta} \text{ diverge.}$$

$\boxed{\alpha = 1, \beta = 1}$ Vérifions que $\sum \frac{1}{n \ln n}$ diverge.
On a $t \mapsto \frac{1}{t \ln t}$ est cpm décroissante de $[3, +\infty[$ dans $\mathbb{R}_+$.

$$\frac{1}{n \ln n} \geq \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t \ln t} \geq \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)} \sim \int_n^{n+1} \frac{\mathrm{d}t}{t \ln t} = \ln(\ln(n+1)) - \ln(\ln(n))$$

par théorème de comparaison, $\sum \frac{1}{n \ln n}$ de même nature que $\sum \ln(\ln n)$ divergente.
$\boxed{\alpha = 1, \beta \neq 1}$...

Élément 32.

Exemple 44

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$$

Solution :

Montrons que $\sum u_n$ diverge.

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}\left(1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\left(1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} + o(\frac{1}{n})\right) = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n}} + o(\frac{1}{n\sqrt{n}}).$$

On a $\sum \frac{1}{n}$ diverge, $\sum \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n}}$ converge par CSSA, $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ converge, donc $\sum u_n$ diverge.

Élément 33.

Proposition 45: Généralisation de l'inégalité triangulaire.

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et N une norme sur E, notée $\|\cdot\|$.

$$\forall x, y \in E,\ |\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|.$$

Preuve :

Soient $x, y \in E$.

$$\begin{cases} x = x - y + y \\ y = y - x + x \end{cases} \implies \begin{cases} \|x\| \leq \|x - y\| + \|y\| \\ \|y\| \leq \|y - x\| + \|x\| \end{cases} \implies \begin{cases} \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\| \\ \|y\| - \|x\| \leq \|x - y\| \end{cases}$$

Donc $|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|$.

Élément 34.

Qui ne connaît pas ses DLs ? On est des gens sérieux en MPI

Élément 35.

Proposition 46: Caractérisation des matrices de rang 1.

Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$.

$$\mathrm{rg}(A) = 1 \iff \exists C \in M_{n,1}(\mathbb{K}),\ \exists L \in M_{1,p}(\mathbb{K}),\ A = CL.$$

Preuve :

$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons que $A = CL$. Alors $\mathrm{rg}(A) \leq \mathrm{rg}(C) \leq 1$. De plus, $A \neq 0$, donc $\mathrm{rg}(A) = 1$.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Supposons $\mathrm{rg}(A) = 1$, alors $\exists P, Q,\ A = PJ_1Q$. Or :

$$J_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}}_{C'} \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}}_{L'}$$

Donc $A = PC'L'Q$, et $PC' \in M_{n,1}(\mathbb{K})$, $L'Q \in M_{1,n}(\mathbb{K})$, on a bien le résultat.

Élément 36.

Exercice 2

Calculer $\sum_{k=1}^{n} e^{ikt}$.

Solution :

On a :

$$\sum_{k=1}^{n} e^{ikt} = \sum_{k=1}^{n} (e^{it})^k.$$

Si $t \in 2\pi\mathbb{Z}$, alors $e^{it} = 1$ puis la somme vaut n.
Sinon :

$$\sum_{k=1}^{n} e^{ikt} = e^{it}\frac{1 - e^{int}}{1 - e^{it}} = \frac{e^{\frac{i(n+2)t}{2}}\left(e^{-\frac{int}{2}} - e^{\frac{int}{2}}\right)}{e^{\frac{it}{2}}\left(e^{-\frac{it}{2}} - e^{\frac{it}{2}}\right)} = e^{\frac{i(n+1)t}{2}}\frac{\sin\left(\frac{nt}{2}\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)}.$$

On passe à la partie réelle pour obtenir le résultat.

Élement 37.

Définition 47

Un projecteur de E est un endormorphisme p de E vérifiant $p \circ p = p$.

Proposition 48

Soit p un projecteur de E, $\mathrm{Im}(p) = \{x \in E,\ p(x) = x\}$.

Preuve :

$\boxed{\subset}$ Soit $y \in \mathrm{Im}(p)$. On a $\exists x \in E,\ p(t) = p^2(x) = p(x) = y$.
$\boxed{\supset}$ Soit $x \in E,\ p(x) = x$, alors $x \in \mathrm{Im}(p)$.

Élément 38.

Proposition 49

Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in M_{p,n}(\mathbb{K})$.

$$\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA).$$

Preuve :

On a :

$$\mathrm{Tr}(AB) = \sum_{i=1}^{n}(AB)_{i,i} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} a_{i,k}b_{k,i} = \sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} b_{k,i}a_{i,k} = \sum_{k=1}^{n}(BA)_{k,k} = \mathrm{Tr}(BA).$$

Élément 39.

Proposition 50

Soient $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ semblables. Alors $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(B)$.

Preuve :

$\exists P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K}),\ A = P^{-1}BP$ donc $\mathrm{Tr}(A) = \mathrm{Tr}(P^{-1}BP) = \mathrm{Tr}(BPP^{-1}) = \mathrm{Tr}(B)$.

Élément 40.

Proposition 51

Soit $f : A \subset E \to F$.

$$f \text{ lipschitzienne sur } A \implies f \text{ uniformément continue sur } A \implies f \text{ continue sur } A.$$

Preuve :

Supposons f lipschitzienne sur A : $\exists k \geq 0,\ \forall (x,y) \in A,\ \|f(y) - f(x)\| \leq k\|y - x\|$.
Soit $(u_n) \in A^{\mathbb{N}}$ et $(v_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telles que $\lim(u_n - v_n) = 0$, alors $\|f(v_n) - f(u_n)\| \leq k\|v_n - u_n\| \to 0$.
Alors par encadrement, $\lim(f(v_n) - f(u_n)) = 0$.

Élément 41.

Théorème 52: Caractère borné d'une suite convergente. ★

Toute suite convergente est bornée.

Preuve :

Soit (u_n) une suite convergente de $(E, \|\cdot\|)$. On note $l = \lim u_n$.
Avec $\varepsilon = 1$, $\exists n_0 \in \mathbb{N},\ \forall n \geq n_0,\ \|u_n - l\| < 1$, donc $u_n \in B(l, 1)$.
On pose $r = \max\{1, \|u_1 - l\|, ..., \|u_{n_0-1} - l\|\}$. On a $\forall n \geq n_0,\ u_n \in B(l, r)$ car $\|u_n - l\| < 1 \leq r$.
C'est vrai pour $0 \leq n \leq n_0 - 1$ car $\|u_n - l\| \leq r$.

Élément 42.

Proposition 53: Condition nécessaire de convergence.

Si une série converge, alors son terme général tend vers 0, réciproque fausse.

Preuve :

Soit $\sum u_n$ convergente vers $S \in E$ et $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$. Alors $u_{n+1} = S_{n+1} - S_n \to S - S = 0$.

Élément 43.

Proposition 54

Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, $\sum u_n$ converge absolument $\implies \sum u_n$ converge.

Preuve :

Soit $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On pose u_n^+ la partie positive de u_n, et u_n^- sa partie négative.
On a $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n^+ + u_n^- = |u_n|$, et $u_n^+ - u_n^- = u_n$. On a aussi $0 \leq u_n^+, u_n^- \leq |u_n|$.
Par hypothèse, $\sum |u_n|$ converge, donc par comparaison, $\sum u_n^+$ et $\sum u_n^-$ convergent, puis $\sum u_n$ converge (somme).

Élément 44.

Proposition 55: Reste d'une série de Riemann convergente.

Soit $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ avec $\alpha > 1$. On note R_n le reste d'ordre n, alors $R_n \sim \frac{1}{\alpha-1}\frac{1}{n^{\alpha-1}}$.

Preuve :

On utilise le théorème de comparaison des séries à **termes positifs** (cas de convergence).

$$(n+1)^\gamma - n^\gamma \sim \gamma n^{\gamma-1} = \frac{\gamma}{n^{1-\gamma}}$$

On pose $\gamma = 1 - \alpha < 0$, donc $\frac{1}{n^\alpha} \sim \frac{1}{1-\alpha}((n+1)^{1-\alpha} - n^{1-\alpha})$.
On note R_n le reste associé à $\frac{1}{n^\alpha}$ et R'_n associé à $\frac{1}{1-\alpha}((n+1)^{1-\alpha} - n^{1-\alpha})$, on a $R_n \sim R'_n$.

$$R'_n = \frac{1}{1-\alpha}\sum_{k=n+1}^{\infty}\left(\frac{1}{(k+1)^{\alpha-1}} - \frac{1}{k^{\alpha-1}}\right) = \frac{1}{1-\alpha}\left(-\frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}}\right) = \frac{1}{(\alpha-1)(n+1)^{\alpha-1}}.$$

Puis $R_n \sim R'_n \sim \frac{1}{(\alpha-1)n^{\alpha-1}}$, en effet, $(n+1)^{\alpha-1} \sim n^{\alpha-1}$.

Élément 45.

Exemple 56

Soient $x, a \in E$ et $r > 0$ tel que $x \neq 0$.
— On a $a + \frac{r}{\|x\|}x \in S(a, r)$.
— On a $\forall r' < r,\ a + \frac{r'}{\|x\|}x \in B(a, r)$.

Élément 46.

Proposition 57

La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ et la série $\sum(u_{n+1}-u_n)$ sont de mêmes natures.

Preuve :

En effet, $\forall n \in \mathbb{N},\ \sum_{k=0}^{n}(u_{k+1}-u_k) = u_{n+1}-u_0$. Notons $S_n = \sum_{k=0}^{n}(u_{k+1}-u_k)$ la somme partielle.
Alors $\forall n \in \mathbb{N},\ S_n = u_{n+1}-u_n$ puis $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sont de mêmes natures.

Élément 47.

Théorème 58: Déterminant de Vandermonde.

Soient $a_1, ..., a_n$ n nombres réels ou complexes.

$$\begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & ... & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & ... & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & ... & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1\le i<j\le n}(a_j - a_i)$$

Preuve :

On va factoriser les $a_i - a_1$ de droite à gauche: $c_i \leftarrow c_i - a_1 c_{i-1}$.
Notation: $V(a_1, ..., a_n)$ le déterminant à calculer.

$$V(a_1, ..., a_n) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & a_2 - a_1 & \dots & a_2^{n-3}(a_2-a_1) & a_2^{n-2}(a_2-a_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & a_n - a_1 & \dots & a_n^{n-3}(a_n-a_1) & a_n^{n-2}(a_n-a_1) \end{vmatrix}$$

On développe selon la première ligne.

$$\begin{aligned} V(a_1, ..., a_n) &= (-1)^{1+1}\begin{vmatrix} a_2 - a_1 & ... & a_2^{n-2}(a_2-a_1) \\ \vdots & & \vdots \\ a_n - a_1 & ... & a_n^{n-2}(a_n-a_1) \end{vmatrix} \\ &= (a_2-a_1)...(a_n-a_1)\begin{vmatrix} 1 & a_2 & ... & a_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & ... & a_n^{n-2} \end{vmatrix} \\ &= \prod_{j=2}^{n}(a_j-a_1)V(a_2, ..., a_n) \\ &= \prod_{j=2}^{n}(a_j-a_1)\prod_{j=3}^{n}(a_j-a_2)V(a_3, ..., a_n) \\ &= \prod_{i<j}(a_j-a_i)V(a_n) \\ &= \prod_{i<j}(a_j-a_i) \end{aligned}$$

Élément 48.

Exemple 59: Théorème de Césaro.

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite réelle et $v_n = \frac{u_0+...+u_n}{n+1}$ sa moyenne de Césaro. Si $u_n \to l$, alors $v_n \to l$.

Solution :

Supposons que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n \ge 0$, et soient $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$, $v_n = \frac{S_n}{n+1}$.
Supposons que $u_n \to l \neq 0$, alors $u_n \sim l$. Alors $\sum l$ est divergente grossièrement.
D'après le théorème de comparaison des séries à **termes positifs**, on a $S_n \sim (n+1)l$, puis $v_n = \frac{S_n}{n+1} \to l$.
Le cas $l = 0$ est facile en se ramenant au cas précédent.

Élement 49.

Théorème 60: L'image directe d'un compact est un compact.

Soit $f : E \to F$ continue sur E. Alors K compact de E implique $f(K)$ compact de F.

Preuve :

Soit K un compact, soit $(y_n) \in f(K)^{\mathbb{N}}$. On a $\forall n \in \mathbb{N},\ \exists x_n \in K,\ y_n = f(x_n)$.
Or K compact : $\exists \varphi,\ x_{\varphi(n)} \to l \in K$ et f continue en l donc $f(x_\varphi(n)) \to f(l) \in f(K)$.

Élément 50.

Exemple 61: Polynômes scindés.

1. Montrer que si $P \in \mathbb{R}[X]$ est scindé à racines simples, alors P' aussi.
2. Montrer que si $P \in \mathbb{R}[X]$ est scindé, alors P' aussi.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé à racines simples : $P = \lambda(X - \alpha_1)...(X - \alpha_p)$. On suppose que les α_i sont croissants.
Par Rolle, P' s'annule une fois dans tous les $]a_i, a_{i+1}[$ car P est continue et dérivable sur $[a_i, a_{i+1}]$.
Donc P' s'annule $p-1$ fois, et est de degré $p-1$, il est scindé à racines simples.
$\boxed{2.}$ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé : $P = \lambda(X - \alpha_1)^{n_1}...(X - \alpha_p)^{n_p}$. On suppose les α_i croissants.
Comme à la première question, on obtient p racines distinctes de P'.
Ensuite, $\forall i \in [\![1, p]\!],\ \alpha_i$ est racine de P de multiplicité n_i implique α_i est racine de P' de mult $n_i - 1$.
Donc $(X - \alpha_i)^{n_i - 1}$ divise P' donc $\exists Q \in \mathbb{R}[X],\ P' = (X - b_1)...(X - b_{p-1})(X - \alpha_1)^{n_1 - 1}...(X - \alpha_p)^{n_p - 1}Q$.
Or $\deg(P') = p - 1 = n_1 + ... + n_p - 1$ donc $\deg(Q) = 0$, on a le résultat.

Élément 51.

Théorème 62: Anneau principal ★.

Soit I un idéal non nul de $\mathbb{K}[X]$. Alors I est engendré par un unique polynôme unitaire.

$$\exists P_0 \in \mathbb{K}[X] \text{ unitaire},\ I = (P_0).$$

Dans ce cas, I est dit principal.

Preuve :

Soit I un idéal non nul de $\mathbb{K}[X]$.
Existence. Notons $E = \{\deg(P),\ P \in I,\ P \neq 0\}$, sous-ensemble non-vide de $\mathbb{N}$. On note $n_0 := \min(E)$.
Soit $P_0 \in I$ tel que $\deg(P_0) = n_0$. On suppose P_0 unitaire SPDG, montrons que $I = (P_0)$.
$\boxed{\subset}$ Soit $P \in I$. Par division euclidienne : $\exists (Q, R) \in \mathbb{K}[X],\ P = QP_0 + R$ et $\deg(R) < \deg(P_0)$.
On a $R = P - P_0Q \in I$, car c'est un groupe, donc $R = 0$ par définition de P_0, puis $P = P_0Q \in (P_0)$.
$\boxed{\supset}$ On a $P_0 \in I$ et I est un idéal donc $I \supset (P_0)$.

Unicité. Supposons $I = (P) = (Q)$ avec P et Q unitaires.
Alors $(P) \subset (Q) : Q \mid P$, puis $(Q) \subset (P) : P \mid Q$, donc P et Q sont associés. Ils sont unitaires, donc égaux.

Élément 52.

Exemple 63

Montrer que $\mathbb{Z}$ est un fermé.

Solution :

On a ${}^C\mathbb{Z} = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}}]n, n+1[$ réunion d'ouverts donc ouvert, puis $\mathbb{Z}$ est fermé.
Remarque: $\mathbb{Z}$ n'est pas ouvert non plus, et n'est le voisinage d'aucun de ses points.

Exemple 64

On a $\mathbb{Z}$ un fermé de $\mathbb{R}$ car pour $(u_n) \in \mathbb{Z}^{\mathbb{N}}$ convergente vers l, on a:
$\forall \varepsilon > 0,\ \exists n_0,\ \forall n \geq n_0,\ |u_n - l| < \varepsilon$ donc $|u_n - u_{n_0}| \leq 2\varepsilon$.
Avec $\varepsilon = \frac{1}{2}$, on a $\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \geq N,\ |u_n - u_N| < 1$ donc $u_n = u_N$, et $l = u_N \in \mathbb{Z}$.

Élément 53.

Exemple 65

Les seuls idéaux d'un corps commutatif K sont les deux idéaux triviaux, $\{0\}$ et K.

Solution :

Soit I un idéal non nul, montrons que $I = K$.
Soit $x \in I$ non nul, on a $x^{-1} \in K$ car corps, donc $xx^{-1} \in I$ donc $1 \in I$ donc $I = K$.

Élément 54.

Proposition 66

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn. Toute partie compacte est fermée et bornée.
Remarque. La réciproque est fausse en dimension infinie.

Preuve :

Soit K une partie compacte de E. Montrons que K est fermée par caractérisation séquentielle.
Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in K^{\mathbb{N}}$ convergente de limite l. Il existe $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante et $l' \in K$ tq $u_{\varphi(n)} \to l'$.
Or $u_{\varphi(n)} \to l$ donc $l = l'$ par unicité de la limite, puis $l \in K$.
Par contraposée, supposons K non borné, montrons que K n'est pas compact. Alors $\forall M > 0,\ \exists x \in K,\ \|x\| > M$.
Alors $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \exists x_n \in K,\ \|x_n\| > n$. On a construit la suite (x_n).
Alors $\forall \varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ strictement croissante, $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ \|x_{\varphi(n)}\| > \varphi(n) \geq n$, donc $\|x_{\varphi(n)}\| \to +\infty$.
Aucune suite extraite de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est bornée, donc aucune suite extraite ne converge, donc K n'est pas compacte.

Élément 55.

Exemple Important 67

Soient $A, B \in \mathbb{Z}[X]$, et $B \neq 0$. Montrer que si B est unitaire, alors $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$.

Solution :

Si $\deg(A) < \deg(B)$, $Q = 0$ et $R = A$ donc $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$. Sinon par récurrence :
Initialisation. Pour $A = a \in \mathbb{Z}$, $B = 1 \in \mathbb{Z}^*$, on a $Q = a$ et $R = 0$ donc $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que pour $k \leq n$, la propriété soit vraie. Soit $A = a_0 + ... + a_{n+1}X^{n+1}$.
Soit $B = b_0 + ... + X^p$ où $p = \deg(B) \leq n+1$. On pose $A' = A - a_{n+1}X^{n+1-p}B \in \mathbb{Z}[X]$.
Par hyp. : $\exists Q', R' \in \mathbb{Z}[X],\ A' = BQ' + R'$ avec $\deg(R') < \deg(B)$ d'où $A = B\underbrace{(Q' + a_{n+1}X^{n+1-p})}_{Q} + R'$.

On a bien $Q, R' \in \mathbb{Z}[X]$

Élément 56.

Proposition 68

Soient $f, g \in \mathscr{L}(E, F)$ de rangs finis p et q. Alors $\mathrm{rg}(f+g) \leq \mathrm{rg}(f) + \mathrm{rg}(g)$.

Preuve :

On a bien $f + g$ une application linéaire de E dans F, puis $\mathrm{Im}(f+g) \subset \mathrm{Im}(f) + \mathrm{Im}(g)$.
D'après Grassmann, on a $\dim(\mathrm{Im}f + \mathrm{Im}g) = \dim(\mathrm{Im}f) + \dim(\mathrm{Im}g) - \dim(\mathrm{Im}f \cap \mathrm{Im}g)$.
Enfin, $\mathrm{rg}(f+g) \leq \dim(\mathrm{Im}f + \mathrm{Im}g) = \mathrm{rg}(f) + \mathrm{rg}(g) - \dim(\mathrm{Im}f \cap \mathrm{Im}g) \leq \mathrm{rg}(f) + \mathrm{rg}(g)$.

Élément 57.

Exemple 69: Un polynôme périodique est constant.

1. Montrer qu'une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et périodique est bornée.
2. Montrer de deux manières qu'une fonction polynomiale périodique est constante.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit f continue sur $\mathbb{R}$ et périodique de période T. On a f bornée sur $[0, T]$ par TBA car continue.
Donc $\exists M \in \mathbb{R}_+,\ \forall x \in [0, T],\ |f(x)| \leq M$, puis $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists n \in \mathbb{Z},\ x - nT \in [0, T]$.
Puis par T-périodicité de f, $|f(x)| = |f(x - nT)| \leq M$.
$\boxed{2.}$ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ périodique, on a donc P continu et périodique donc borné d'après 1.
Or les seuls polynômes bornés sont les polynômes constants.

Élément 58.

Exemple 70

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ scindé à racines simples, avec $n = \deg(P) \geq 1$.
Décomposer $\frac{P'}{P}$ en éléments simples.

Solution :

Supposons $P = \lambda(X - a_1)...(X - a_n)$, avec $a_1, ..., a_n$ distincts, et $\lambda \in \mathbb{K}^*$.
On a $F = \frac{P'}{P}$ de degré -1, et $P' \wedge P = 1$, donc $\exists(\lambda_1, ..., \lambda_n) \in \mathbb{K}^n,\ F = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{X - a_i}$.
On obtient alors $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \lambda_i = \frac{P'(a_i)}{P'(a_i)} = 1$.

$$\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{X - a_i}, \quad \text{si} \quad P = (X - a_1)...(X - a_n).$$

Plus généralement, si $P = (X - a_1)^{\alpha_1}...(X - a_n)^{\alpha_n}$, alors $\frac{P'}{P} = \sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i}{X - a_i}$.

Élément 59.

Proposition 71: Polynômes échelonnés. ★

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(P_k)_{k \leq n}$ une famille de polynômes échelonnés de $\mathbb{K}_n[X]$, alors (P_k) est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
2. Soit $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille échelonnée de $\mathbb{K}[X]$. Alors (P_n) est une base de $\mathbb{K}[X]$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ (P_k) est une famille de polynômes non nuls de degrés distincts donc libre.
Notons $\mathscr{B} = (P_0, ..., P_n)$, c'est une famille de $\mathbb{K}_n[X]$, et $|\mathscr{B}| = n + 1 = \dim(\mathbb{K}_n[X])$ donc $\mathscr{B}$ est une base.
$\boxed{2.}$ Par les mêmes arguments, (P_n) est une famille libre de $\mathbb{K}[X]$ car toutes ses familles finies sont libres.
Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Si $P = 0$, trivial. Sinon, on note $n = \deg(P) \in \mathbb{N}$. Alors $P \in \mathbb{K}_n[X]$.
Cependant, $(P_0, ..., P_n)$ est base de $\mathbb{K}_n[X]$, donc $P \in \mathrm{Vect}(P_1, ..., P_n)$, donc P est CL de $\mathscr{B}$.

Élément 60.

Exemple 72

Soient $(G,+)$ un groupe, et H,K deux sous-groupes de G.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Trivial.
$\boxed{\Longrightarrow}$ Par l'absurde supposons que $H\cup K$ soit un sous-groupe de G et que $H\not\subset K$ et $K\not\subset H$.
Alors $\exists h\in H\setminus K$ et $\exists k\in K\setminus H$ et $h,k\in H\cup K$ donc $h+k\in H\cup K$.
Ainsi, $hk\in H$ ou $hk\in K$ puis $k=h^{-1}hk\in H$ ou $h=hkk^{-1}\in K$, tous les deux absurdes.

Élément 61.

Théorème 73: Sous-groupes de $\mathbb{Z}$. ★

Les sous-groupes de $(\mathbb{Z},+)$ sont exactement les $n\mathbb{Z}, n\in\mathbb{N}$.
Il y a unicité de l'écriture : $n\mathbb{Z}=m\mathbb{Z}\Longrightarrow n=m$, $(n,m\in\mathbb{N})$.

Preuve :

Unicité. Pour $n,m\in\mathbb{N}$, supposons $n\mathbb{Z}=m\mathbb{Z}$. Alors $n\mid m$ et $m\mid n$, donc $m=n$ car positifs.
Existence. Les ensembles $n\mathbb{Z}$ $(n\in\mathbb{N})$ sont bien des sous-groupes de $\mathbb{Z}$ (facile !).
Réciproquement, soit H un sous-groupe de $\mathbb{Z}$. Si $H=\{0\}$, alors $H=0\mathbb{Z}$, c'est bon.
Sinon, $H\cap\mathbb{N}^*$ est non-vide, minoré par 0, on pose n son minimum. Vérifions que $H=n\mathbb{Z}$.
$\boxed{\supset}$ On a $n\in H$, et puisque H est stable par addition, il contient tous les multiples de n. Donc $n\mathbb{Z}\subset H$.
$\boxed{\subset}$ Soit $h\in H$, par **division euclidienne** : $\exists(q,r)\in\mathbb{Z}\times\mathbb{N}\mid h=nq+r$ et $r<n$.
On a donc $r=h-nq\in H$, et par définition de n, $r=0$, car $0\le r<n$. On a bien $h=nq\in n\mathbb{Z}$.

Élément 62.

Théorème 74: ★

Soit $n\in\mathbb{N}^*$, $k\in\mathbb{Z}$.

$$[k] \text{ est inversible dans } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \text{ ssi } k\wedge n=1.$$

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Supposons $k\wedge n=1$, $\exists u,v\in\mathbb{Z},\ ku+nv=1$. Alors $[ku]+[nv]=[1]$, puis $[k][u]+[n][v]=[1]$.
Or $[n]=0$ donc $[k][u]=1$, donc $[k]$ est inversible d'inverse $[u]$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons $[k]$ inversible : $\exists l\in\mathbb{Z},\ [k][l]=[1]$, donc $[kl]=[1]$, donc $\exists v\in\mathbb{Z},\ kl-nv=1$.
Ainsi, $k\wedge n=1$.

Élément 63.

Théorème 75: Structure des groupes monogènes. ★

Soit $(G,\times)$ un groupe monogène, engendré par $a\in G$.
Si G est de cardinal infini, alors $(G,\times)$ est isomorphe à $(\mathbb{Z},+)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ On suppose G de cardinal infini. Alors les itérés de a sont tous distincts (**??**).
On pose $f:n\mapsto a^n$, c'est un isomorphisme de $\mathbb{Z}$ dans G (**??**).

Élément 64.

Proposition 76: ★

Soit $(E,\|\cdot\|)$ un evn. Les boules fermées sont convexes.

Preuve :

Soit $a\in E,\ r\ge 0$. Soient $x,y\in B'(a,r)$ et $\lambda\in[0,1]$.

$$\|\lambda x+(1-\lambda)y-a\|=\|\lambda(x-a)+(1-\lambda)(y-a)\|\le\lambda\|x-a\|+(1-\lambda)\|y-a\|\le\lambda r+(1-\lambda)r=r.$$

On a bien que $\lambda x+(1-\lambda)y\in B'(a,r)$.

Élément 65.

Définition 77: Normes subordonnées.

Soit $f\in\mathscr{L}_c(E,F)$, on définit la norme subordonnée par

$$|||f|||=\sup_{x\neq 0}\left\{\frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E}\right\}.$$

On a aussi $\forall f\in\mathscr{L}_c(E,F),\ \forall x\in E,\ \|f(x)\|_F\le|||f|||\cdot\|x\|_E$ et $|||f|||$ plus petite constante vérifiant cette propriété.

Preuve :

Soit $f\in\mathscr{L}_c(E,F)$. le sup existe car ensemble non-vide et majoré de $\mathbb{R}$ (**??**).
Soit $x\in E$ tel que $\|x\|_E=1$, alors $\|f(x)\|=\frac{\|f(x)\|}{\|x\|}\le|||f|||$, par passage au sup : $M\le|||f|||$.
Soit $x\in E$ non nul, alors $\left\|\frac{x}{\|x\|}\right\|=1$, donc $\|f\left(\frac{x}{\|x\|}\right)\le M$ i.e. $\frac{\|f(x)\|}{\|x\|}\le M$, par passage au sup, $|||f|||\le M$.
— Séparation : $|||f|||=0\Longrightarrow\forall x\in E,\ \|f(x)\|\le|||f|||\cdot\|x\|=0\Longrightarrow\|f(x)\|=0\Longrightarrow f(x)=0\Longrightarrow f=0$.
— Homogénéité : $|||\lambda f|||=\sup\|(\lambda f)(x)\|=\sup|\lambda|\|f(x)\|=|\lambda|\sup\|f(x)\|=|\lambda||||f|||$.
— I.T. : $\|(f+g)(x)\|\le\|f(x)\|+\|g(x)\|\le|||f|||\cdot\|x\|+|||g|||\cdot\|x\|$, passage au sup...

Élément 66.

Exemple 78: Composantes connexes.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn. Montrer qu'une réunion de parties connexes par arcs, d'intersection non-vide, est encore connexe par arcs.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $(C_i)_{i\in I}$ une famille de connexes par arcs de A d'intersection non-vide. Soit x dans l'intersection.
Soient $(a, b) \in \bigcup C_i$. Alors $\exists i_0, j_0 \in I,\ a \in C_{i_0}$ et $b \in C_{j_0}$.
On joint a et x par un chemin continu dans C_{i_0} et x et b par un chemin continu dans C_{j_0}.
On joint a et b par un chemin continu dans $C_{i_0} \cap C_{j_0}$, donc a et b sont dans la même composante connexe par arcs.